

应用层服务语义

把字节组织成名字、资源与操作

408 · NET-08

1 本册定位

本 Topic 回答：端到端传输只提供 byte stream 或 datagram，应用怎样定义对象、名字、操作、响应和状态，使不同程序能够共同完成 DNS、Web、文件与邮件服务？

本册拥有 application architecture、DNS、HTTP semantics、FTP 与电子邮件的服务分工，以及 application protocol 对 transport service 的选择逻辑。

DHCP 虽以 UDP application protocol 形式运行，但在本项目中由 IP 配置与转发拥有，因为其主要输出是主机进入 IP 世界所需的启动配置。

2 独立阅读词典：应用协议在定义什么

术语	本册中的可操作定义	不要混成什么
application protocol	约定对象、名字、消息字段、动作顺序和响应含义	不只是一个端口号
client/server 与 P2P	前者由 client 请求、server 提供；后者参与者可同时请求和提供	都不等于 TCP/UDP
resource / representation	resource 是 URI 标识的抽象对象；representation 是某时刻某格式的可传输表示	response body 不是 resource 全部身份
URI / URL	URI 是资源标识语法；URL 是带定位信息的常见 URI 形式	不等于 DNS 返回的 IP
domain / zone	domain 是名字树名称；zone 是权威管理者实际负责的数据边界	不等于物理网络区域
resolver / authoritative	resolver 代客户端查询并缓存；authoritative server 对自己的 zone 给权威答案；TTL 是缓存时间预算	resolver 不是权威数据 Owner
request/response 与邮件/文件协议	request 表达意图，response 返回状态/表示；SMTP 传邮件，POP3/IMAP 访问邮箱，FTP 分离控制与数据	都不是 TCP ACK

本册所说的“语义”就是一个具体问题的答案：客户端发出这个消息后，服务器应把哪个对象当作目标、执行什么动作、返回什么状态，以及下一步是否允许继续。这样读 HTTP、DNS、邮件和 FTP 时，

不会把字段格式误当成服务含义。

3 根本问题：transport 不知道“这段 byte 意味着什么”

TCP 可以保证 byte 顺序，却不知道这段 byte 是域名查询、HTTP request、邮件命令还是文件内容。Application protocol 必须定义：

Application object → Name/identifier → Operation
→ Message representation → Response/state transition

它不仅规定报文格式，还规定动作的语义与交互顺序。相同 transport 可以承载完全不同服务；相同服务语义也可以演进出不同 transport bindings。

4 应用架构：谁长期持有状态

4.1 Client/Server

server 通常在稳定地址/名字上等待请求并持有共享服务状态；client 主动发起交互。集中服务便于管理、一致性和发现，代价是容量、故障和运营中心化。

4.2 Peer-to-Peer

peer 同时消费和提供资源，容量可随参与者增加，但发现、可用性、信任、NAT 穿越和一致性更复杂。

C/S 与 P2P 是状态与职责的组织方式，不等同于 TCP/UDP，也不由“是否有服务器进程”一个表象决定。

5 DNS：把一个集中表拆成层次化授权系统

5.1 为什么单一 hosts 文件失败

全网共享一份名字表会遇到：更新冲突、分发延迟、单点容量与管理边界。DNS 的生成链是：

Global flat file fails → Hierarchical namespace → Delegated zones
→ Distributed authoritative servers → Resolver + cache

Domain namespace 是名字树；zone 是某个 authority 实际管理的数据边界。树的结构与管理分区相关，但 domain 不等于一台主机或一个物理网络。

5.2 四类对象

- stub resolver：应用/OS 发起查询的本地接口；
- recursive resolver：代用户完成后续查询并缓存；
- authoritative name server：对某 zone 的数据负责；
- root/TLD/other delegated servers：通过 referral 把查询逐步引向 authority。

5.3 一次 cache miss 的解析轨迹

```

1 application asks local resolver
2 -> recursive resolver checks cache
3 -> root referral identifies TLD servers
4 -> TLD referral identifies authoritative servers
5 -> authoritative answer returns records
6 -> resolver caches answer/referrals under TTL
7 -> result returns to application

```

迭代查询返回“我不知道最终答案，但下一步问谁”；递归查询把继续查找的责任交给被询问方。实际 client-to-recursive 常请求递归，resolver 对 authority 链执行迭代式追踪。

5.4 Cache 的正确性边界

cache 用旧信息换低延迟和低查询负载。TTL 限制可复用时间，但 DNS 不是瞬时全局一致系统：更新在 TTL 生命周期内可能与缓存旧值并存。

DNS 并非只能用 UDP。经典普通查询常用 UDP；响应截断、zone transfer 等情形可使用 TCP，现代部署还存在加密传输。408 做题要服从题设，不能把“DNS=UDP”写成协议语义。

6 HTTP：操作资源的统一语义

6.1 WWW：分布式超文档系统

WWW 不是某一个 protocol 或“所有 Internet 服务”的同义词。它至少包含：browser/client、Web server、由 URL/URI 标识的 resource、HTML 等 document/representation，以及把文档与其他资源连接起来的 hyperlink。HTTP 定义 client 与 server 操作这些资源的请求/响应语义；DNS 可把 URL 中的 host name 解析为 IP；transport 再承载 HTTP message。

URL identifies resource → DNS locates host → HTTP requests representation → HTML links reveal dependencies

“网页”常是一个主文档与图片、样式、脚本等多个对象组成的依赖图，不是一条 HTTP response 必然完整返回的单文件。URL 提供标识与定位语法，HTML 提供超文本表示，HTTP 提供操作/传输语义；三者不能互相替代。

HTTP 的核心对象不是“网页文件”，而是由 URI 标识的 resource。消息传输的是 resource 的 representation，method 表达 client 希望对目标执行的语义。

Target resource → Method semantics → Request metadata/content → Status → Representation/metadata

6.2 Resource 不等于 representation

同一 resource 可根据时间、语言、编码或内容协商产生不同 representation。response body 是某次选定表示，不等于资源本身的全部身份。

6.3 Method 属性改变重试决策

- safe: 语义上只读, 例如 GET/HEAD;
- idempotent: 重复执行与执行一次具有相同预期 effect, 例如 PUT、DELETE 以及 safe methods;
- POST 通常不假定 idempotent。

这些属性不是礼貌标签, 而是 cache、proxy、client 在失败后能否自动重试的重要决策依据。

6.4 Stateless 不等于“服务没有状态”

HTTP stateless 表示每个 request 的语义不依赖 server 必须记住此前 protocol request context。应用仍可通过 cookie、token、database 和 server-side session 建立业务状态。

6.5 语义与连接版本分离

- HTTP/1.1 和 HTTP/2 通常在 TCP 上承载;
- HTTP/3 使用 QUIC over UDP;
- 核心 method、status、representation 和 cache semantics 在版本间保持共同定义。

因此“HTTP 使用 TCP”是特定版本/部署的 transport mapping, 不是 HTTP resource semantics 本身。

6.6 Transport endpoint 不等于 HTTP authority: 同一 IP:port 可以承载多个名字空间

TCP 的四元组只把字节流交给某个 server endpoint; HTTP 仍需要知道当前请求属于哪个应用名字。对 HTTP/1.1, Host 请求首部携带目标 host/authority; HTTP/2/3 使用等价的 :authority 语义。因此两个不同域名即使 DNS 最终解析到同一 server IP、并使用相同 TCP port, 也可以由同一服务进程按 application authority 选择不同 virtual host / resource namespace。

Domain/Authority $\neq$ IP address $\neq$ TCP endpoint

这里不能反向推断: 共享 IP/port 不表示两个域名是同一应用资源; 不同域名也不要求必须分配不同 IP 或不同 port。题目若问“同一服务器怎样区分两个基于名称的站点”, 应在 HTTP message semantics 中找 Host/authority, 而不是强行修改传输层标识。

7 Web 性能从依赖图生成

取得一个 URL 可能依次触发: DNS、transport/security establishment、HTTP request/response、HTML parsing、更多 subresource requests。

总时间不能只数“几个 RTT”, 必须先画依赖关系: 哪些步骤串行、哪些 connection 可复用、哪些 object 可并行、哪些命中 cache。

Persistent connection 减少重复建立连接; multiplexing 允许多个 request/response 共享连接并发推进; cache 用 freshness/validation 状态减少传输。三者解决的瓶颈不同。

8 FTP：控制状态与数据传输分离

FTP 的问题是跨异构系统可靠操作和传输文件。它使用持久 control connection 交换命令与会话状态，并为目录/文件数据建立独立 data connection。

这种 out-of-band control 让命令不被大文件数据阻塞，也带来额外连接管理、主动/被动模式和 NAT/firewall 适配成本。FTP 的两条 TCP connections 是应用层设计，不是 TCP 自动生成的“控制通道”。

9 电子邮件：提交、转发、存储、读取不是一个协议

邮件系统至少有：user agent、mail server、message transfer 和 mailbox access。

```
1 sender user agent
2 -> submission / SMTP transfer
3 -> one or more mail servers
4 -> recipient mailbox
5 -> POP3 or IMAP access
6 -> recipient user agent
```

- SMTP 负责提交/服务器间 push 式传送；
- POP3 提供较简单的 mailbox download/access 模型；
- IMAP 更强调服务器端 mailbox 状态与多设备同步；
- MIME 扩展 message representation，使非 ASCII 内容和附件可被邮件体系承载。

“发邮件”和“收邮件”必须分开建模，不能把所有过程归给 SMTP。

10 应用模型核验层：C/S 与 P2P 的可计算边界

C/S 与 P2P 首先是角色、状态与资源位置的模型，不是 TCP/UDP 的同义词。若服务器以 u_s 上传一个大小为 F 的文件给 N 个客户，客户最低下载速率为 d_{min} ，在忽略核心拥塞的带宽下界模型中：

$$D_{C/S} = \max \left\{ \frac{NF}{u_s}, \frac{F}{d_{min}} \right\}.$$

服务器上行要产出 N 份完整副本，所以第一项随 N 线性增长。

若对等方 i 也能以上传速率 u_i 分享文件，则

$$D_{P2P} = \max \left\{ \frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{min}}, \frac{NF}{u_s + \sum_i u_i} \right\}.$$

第三项的分子、分母同时随参与者增加；这叫 self-scalability，但不等于“人越多单个下载越快”。若所有 peer 都只下载、 $u_i = 0$ ，P2P 的供给项退化为 C/S 的服务器瓶颈。文件分块让新 peer 尚未下载完整文件时就能开始上传，是自扩展性真正落地的条件。

资源定位还要独立建模：集中目录（如集中 tracker）可以只集中“谁拥有”，文件仍由 peer 直接传；全分布式洪泛降低单点但增加查询开销；分块/邻居交换让定位与传输都分散。看到“P2P”不能直接推断没有任何中心辅助节点。

11 DNS 核验层：名字树、授权区与记录类型

一个 label 最多 63 个字符，完整域名文本总长通常不超过 255 个字符，大小写不区分；这些是名字语法边界，不是 IP 地址或子网掩码。domain 是名字树中的节点/子树，zone 是某个 authoritative server 实际拥有的管理数据边界，二者不能互换。

记录	指向/用途	题面判据
A	主机名到 IPv4 地址	返回 32-bit address
AAAA	主机名到 IPv6 地址	返回 128-bit address
NS	zone 的权威服务器	referral/委派链的下一责任者
CNAME	别名到 canonical name	还需继续解析目标名
MX	域的邮件交换服务器及优先级	SMTP relay 选择下一跳
PTR	反向命名（地址到名称）	reverse lookup

root server、TLD server、authoritative server 与 recursive resolver 的 Owner 不同。root/TLD 通常返回 referral (NS 与必要 glue)，authoritative server 才对自己 zone 内最终 RR 负责；recursive resolver 代表 stub 承担继续查询、缓存和错误返回。迭代查询的响应把“下一步问谁”交还给 caller，递归查询则把后续责任交给被询问方。

一次 cache miss 的可审计顺序是：stub 发送 name/type/class/transaction ID；resolver 查本地 cache；若未命中，依次询问 root、TLD、authoritative；校验 response identity 与 RR；按 positive 或 negative TTL 缓存；向 stub 返回 answer 或错误。缓存提高性能却产生旧值窗口，TTL 到期是可复用期限，不是全网同时更新的保证。NXDOMAIN/negative answer 也可按其缓存语义保留，不能把“没查到”写成永远不存在。

普通 DNS query 常走 UDP 53；响应截断、zone transfer 或题设要求可靠字节流时可使用 TCP 53。现代加密 DNS 是 transport deployment 变化，不改变 hierarchy、authority 与 RR 语义。看到 ‘DNS=UDP’ 只能说明常见承载，不能替代上述流程。

12 HTTP 核验层：报文语法、方法属性与连接代价

HTTP/1.x 请求/响应的语义骨架可以写成：

```
request line:  method + target + version,
               headers + blank line + [optional body],
response:     version + status code/reason,
               headers + blank line + [representation].
```

常见方法的核心不是英文动词而是重试与缓存属性：GET/HEAD 通常 safe；PUT/DELETE 语义上 idempotent；POST 通常用于创建/触发处理且不能默认安全重试。状态码可按类别审计：1xx informational、

2xx success、3xx redirection/cache validation、4xx client request、5xx server failure；状态码不是 TCP ACK，也不代表业务最终完成。

HTTP stateless 只说明每个 request 的协议语义不要求 server 保存上一次 request context；cookie、token、session/database 仍可维护业务状态。resource 是被 URI 标识的对象，representation 是某次按语言、编码或时间协商出的可传输表示；缓存控制必须针对 representation freshness/validation，而不能把 body 当永久资源身份。

性能题先分连接代价与消息代价。非持久 HTTP/1.0 的简单模型中，DNS 命中且无安全握手时，建立 TCP 约 1 RTT、发送 request 并得到首字节再约 1 RTT，之后再加对象传输时间；持久连接复用后可省后续建连 RTT；HTTP/1.1 pipeline、HTTP/2 multiplexing 与 HTTP/3/QUIC 改变并发与传输映射，但不改变 resource/method/status 语义。具体 RTT 公式必须按题设是否串行、缓存是否命中、对象是否并行来画依赖 DAG，不能套一个固定“网页 = 2 RTT”。

代理/Web cache 可能在 client 与 origin server 之间终止一段连接并用自己的 cache 回答；conditional GET 通过 validator（如 ETag/Last-Modified）让 origin 判断 304 Not Modified，减少 representation 重传。缓存命中、连接复用、multiplexing 是三个不同的优化点。

13 邮件与 FTP 核验层：状态轨迹必须拆开

邮件是 store-and-forward，而不是 sender 到 recipient user agent 的单条实时连接：

UA submission → SMTP relay hop(s) → recipient mailbox → POP3/IMAP access.

SMTP 常用 TCP 25 做服务器间 relay（提交服务的端口与题设可能另给），采用 push；典型命令轨迹包含 220 greeting、HELO/EHLO、MAIL FROM、一个或多个 RCPT TO、DATA、单独一行句点结束、QUIT/221。SMTP reply 表示下一 hop 接受/拒绝，不表示收件人已经阅读。

邮件 content 与 envelope 分离：‘To:’、‘Cc:’、‘Subject:’ 属于内容 header，‘MAIL FROM/RCPT TO’ 是 SMTP envelope 命令；Bcc 可只存在 envelope 而不出现在可见 header。MIME 是内容扩充，不是独立传输协议：它用 Content-Type/Transfer-Encoding 等字段把非 ASCII 或附件编码成 SMTP 可承载的形式；ESMTP 是对 SMTP 命令/能力的扩展，二者不能混写。

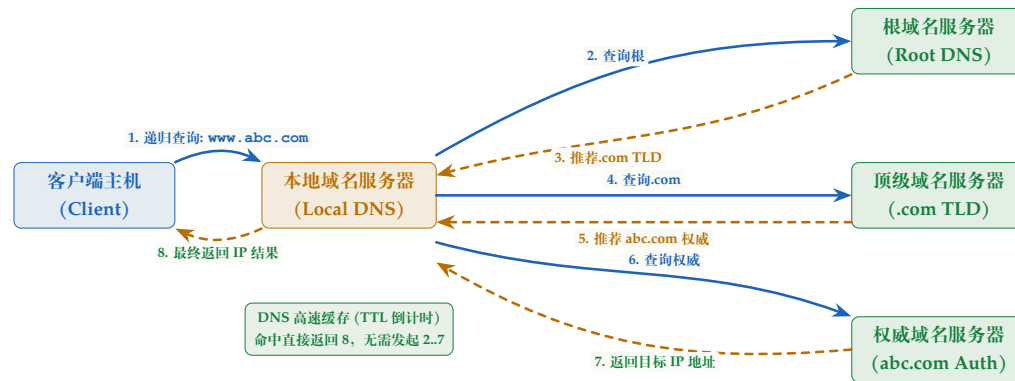
POP3 是较简单的 pull/download 模型，常用 TCP 110；可下载并删除或保留副本，但本地文件夹/已读状态同步有限。IMAP 常用 TCP 143，更强调 mailbox 保留在 server、文件夹与多设备状态同步、按需下载部分内容。二者都不是 SMTP 的“接收阶段”同义词。

FTP 的 control/data 分离是应用层设计：control TCP 21 在会话期持续，传命令与认证；每次 LIST/RETR 等目录或文件数据操作另建 data TCP。主动模式由 server 从约定端口 20 连接 client 提供的 endpoint，被动模式由 server 通过 control 告知随机 data port、client 主动连接，后者更适合 NAT/firewall。一次会话若有 m 次目录/文件数据传输，典型连接总数为 $1 + m$ ，但同时存在通常只有 control 加当前一条 data。数据完成后 data state 释放，control state 继续保留。

FTP 传“副本”而非像 NFS 那样透明联机访问；ASCII 模式可做换行转换，binary/image 模式逐字节传输。TFTP 的 UDP/停止等待与小型启动用途属于扩展对照，不提升为本册 FTP canonical mechanism。

DNS 域名系统：递归查询（客户端到本地域名服务器）与迭代查询（分级权威）

解析场景：主机查询 `www.abc.com`。主机到本地域名服务器采用递归查询；本地域名服务器向上级采用迭代查询。



DNS 递归 vs 迭代查询核心区别：

1. 递归查询 (Recursive)：被询问服务器承担“包办到底”责任，自身去查询其他服务器并最终返回 IP（客户端 ↔ 本地 DNS）；
2. 迭代查询 (Iterative)：被询问服务器仅返回“下一级服务器地址”，由请求方自己再去向下一级发起查询（本地 DNS ↔ 根/TLD/权威）；
3. 传输层承载：常规域名解析使用 UDP 53（开销小、响应快）；区域传送 (Zone Transfer) 使用 TCP 53（保证主从同步可靠性）。

禁止误读：根域名服务器通常不直接返回目标主机的 IP，而是返回负责顶级域名 (.com, .cn) 的 TLD 服务器地址。

图 1: DNS 域名系统：递归查询与迭代查询分级权威解析

14 408 应用协议流程：消息、状态与停止条件

14.1 DNS：递归责任与迭代 referral 分开

stub 向 recursive resolver 发送 query (name、type、class、transaction ID 等)；resolver 先查 cache。未命中时，它依次向 root、TLD 和 authoritative server 发迭代查询，referral 通过 NS 及必要的 glue/address 信息指出下一位 authority；最终 answer 或 negative result 按 TTL 缓存并返回 stub。收到 response 时必须核对 query identity/匹配字段；TTL 到期后旧 cache 不再直接回答。UDP 是经典普通查询的常见承载，截断或 zone transfer 等分支可转 TCP，不能把承载写成唯一语义。

14.2 HTTP：请求语义与连接时延分开

一次交互至少推进：

method + target + fields + optional content → server processing → status + fields + optional representation.

性能题先画依赖：DNS 是否命中、transport 是否已有连接、连接能否复用、对象是否串行/并行、内容大小和链路速率。Persistent connection 减少重复建连，cache 减少请求/传输，multiplexing 改变并发关系；三者不能用同一个“少一个 RTT”口诀替代。

14.3 FTP：控制连接决定数据连接怎样建立

client 先建立持久 control connection 并完成认证/命令。需要目录或文件数据时，主动模式由 server 从约定 data port 连接 client 提供的 endpoint；被动模式由 server 提供监听 endpoint，client 主动连接。一次 data transfer 完成后数据连接可关闭，control state 继续存在。端口常数和命令细节以题设为准，稳定边界是 control/data 两条状态轨迹。

14.4 Mail: 提交、relay 与 access 三段

sender user agent 把 message 提交给 SMTP server；服务器通过 DNS MX 等信息选择下一跳并用 SMTP relay 推送到 recipient mail server；message 进入 mailbox 后，recipient 再用 POP3/IMAP 等访问协议读取。SMTP reply 驱动提交/转发状态，MIME 只定义可承载的内容表示；它们都不拥有 mailbox access。停止条件应分别写“已被下一 SMTP hop 接受”和“用户已从 mailbox 访问”，不能合并成一次端到端 ACK。

Owner 边界

DHCP 虽常列在应用层协议表中，但本项目由 NET04 Own 其配置生命周期；NET-I01 只调用 DNS、TCP 和 HTTP 的输出，不重复本节报文机制。

15 怎样选择 transport service

应用选择的不是协议名偏好，而是约束组合：

应用需求	需要观察的 transport 能力
不能丢 byte、允许额外延迟	reliable ordered stream
保留 message boundary、自定义恢复	datagram
极低启动延迟	connection setup cost
多路流并发且减少队头阻塞	multiplexing semantics
广播 bootstrap	local datagram/broadcast support
安全身份与机密性	security layer/secure transport

“实时应用一定用 UDP”“可靠应用一定用 TCP”都过度简化。应用可在 UDP 之上实现可靠/拥塞控制，或为穿越部署环境选择 TCP；判断必须回到服务需求与实现责任。

16 概念边界

概念 A	≠ 概念 B	真正区别与题目信号	混淆后果
Domain name	≠ IP address	人/组织命名与网络定位; DNS 维护映射	把 DNS 当逐跳路由
Domain	≠ Zone	名字树节点/子树与 authority 管理边界	授权与层次结构混乱
Recursive query	≠ Iterative query	被询问方完成解析; 被询问方返回 referral	DNS 报文轨迹画错
Resource	≠ Representation	被标识对象与某次可传输表示	缓存和内容协商理解错误
HTTP stateless	≠ Application has no state	协议请求独立与业务状态存在可并存	认为登录/cookie 违反 HTTP
HTTP semantics	≠ HTTP transport version	method/status/resource 与具体连接承载分离	把 HTTP/3 误判为非 HTTP
SMTP	≠ POP3/IMAP	邮件传送与 mailbox access	邮件全流程协议归属错误
FTP control connection	≠ FTP data connection	命令状态与内容传输分离	端口/连接数量推演错误

17 做题调用协议

1. 写应用对象: name、resource、file、message 还是 lease/config;
2. 写谁持有 authority/state, 谁只是 cache/client;
3. 画 request/response 或 push/pull 的事件方向;
4. DNS 题区分 recursion、iteration、authority、cache TTL;
5. HTTP 题区分 resource、representation、method 和 connection;
6. 邮件题拆成 submission/transfer/storage/access;
7. 性能题画依赖 DAG, 再数不可并行的 RTT/transfer;
8. 最后检查 transport 选择是否来自应用约束而非口诀。

18 贯穿母例: 输入 URL 后第一个 HTTP request 为什么还不能立刻发

```

1 URL identifies scheme + authority + target
2 -> resolver needs server IP (unless cached)
3 -> IP forwarding needs next hop and local MAC (unless cached)
4 -> transport/security context may need establishment
5 -> HTTP request names resource and method
6 -> response carries status + selected representation
7 -> representation may reveal more resource dependencies

```

URL、domain、IP、port、MAC 分别服务不同作用域。把它们压成一句“浏览器访问服务器”，会隐藏几乎所有可诊断的状态交接。

19 高频 First Divergence

- 把 DNS 说成从 root 一次返回最终 IP：漏掉 delegation/referral；
- 认为 cache 命中永远是最新真相：忽略 TTL 与弱一致时间窗；
- 写“DNS 用 UDP，HTTP 用 TCP”作为完整机制：把常见承载当唯一语义；
- 把 HTTP stateless 理解成网站不能登录：混淆 protocol context 与 application state；
- 把 response body 等同 resource：混淆对象与 representation；
- 用 SMTP 从 mailbox 下载邮件：没有分开 transfer 与 access。

20 一页压缩与复原问题

Name an application object → Choose operation semantics → Represent in messages
→ Map onto transport → Evolve application state

1. DNS 怎样用 delegation 替代全球单表？
2. cache 为什么同时提高性能并引入旧信息窗口？
3. HTTP resource 与 representation 为什么必须分开？
4. stateless protocol 怎样支撑有状态登录业务？
5. SMTP、POP3/IMAP 和 MIME 分别拥有邮件过程的哪一段？

21 来源与校正说明

- 归档笔记《应用层-FTP,SMTP,POP3,DHCP》提供传统应用协议覆盖；《应用层-DNS》《应用层-WWW 与 HTTP》为空文件，未被当作已有正文；
- DNS 的 hierarchy、delegation、resolver、authority 与 cache 边界依据 RFC 1034 校正；
- HTTP 的 stateless semantics、resource/representation 和跨版本语义边界依据 RFC 9110 校正；
- DHCP 已按当前 Ownership 移入 IP Topic，不在应用册重复拥有。